

Feuille de TD n°6

Optimisation

Gradient et matrice hessienne

1 Exercice – Gradient

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles de f et calculer $\vec{\nabla}f(x, y)$.

Q1. $f(x, y) = e^x \cos y$

Q2. $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(xy)$

Q3. $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 y^2}$

2 Exercice – Matrice hessienne

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles secondes de f et calculer $H(f)(x, y)$.

Q1. $f(x, y) = x^2(x + y)$

Q2. $f(x, y) = e^{xy}$

Q3. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$

Cas unidimensionnel

3 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 12x + 3$.

Q1. Déterminer le domaine de définition de f

Q2. Déterminer les fonctions f' et f'' .

Q3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.

Q4. Les extremums de f sont-ils globaux ?

4 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1+x^2}{x}$.

Q1. Déterminer le domaine de définition de f

Q2. Déterminer les fonctions f' et f'' .

Q3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.

Q4. Les extremums de f sont-ils globaux ?

Q5. Que peut-on dire de ces extremums si on restreint l'étude de f à chaque intervalle du domaine de définition ?

5 Exercice – Contrainte affine

Déterminer les extremums de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^3$ sous la contrainte $x + 2y = 4$.

On pourra vérifier les résultats à l'aide du logiciel GeoGebra 3D.

Optimisation libre

6 Exercice

Dans chaque cas, trouver les points critiques de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et déterminer leur nature.

On précisera le caractère local ou global.

Q1. $f(x, y) = (x - 1)^2 + 2y^2$

Q2. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$

Q3. $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$

Q4. $f(x, y) = x^2 - \cos(y)$

Q5. $f(x, y) = x^3 y^3$

7 Exercice

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

▷ $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3$

▷ $g(x, y) = (x^2 + y^2) + e^{x^2+y^2}$

Q1. Montrer que ces fonctions sont convexes sur $\mathbb{R}^2$.

Q2. Optimiser ces fonctions sur $\mathbb{R}^2$.

Q3. Optimiser ces fonctions sous la contrainte linéaire $x + y = 0$.

Optimisation sous contrainte

8 Exercice – Méthode du Lagrangien I

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = x + y$$

sous la contrainte $e^{x^2+y^2-\frac{1}{4}} = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Déterminer les deux points stationnaires de f sur D .

Q4. Montrer que ces points stationnaires sont des extremums globaux.

9 Exercice – Méthode du Lagrangien II

On cherche à optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^3 + y^3$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les points stationnaires de f sur D sont, respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange :

$$\begin{array}{ll} \triangleright P_1 = (0, 1) & \triangleright \lambda_1 = \frac{3}{2} \\ \triangleright P_2 = (0, -1) & \triangleright \lambda_2 = -\frac{3}{2} \\ \triangleright P_3 = (1, 0) & \triangleright \lambda_3 = \frac{3}{2} \\ \triangleright P_4 = (-1, 0) & \triangleright \lambda_4 = -\frac{3}{2} \\ \triangleright P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) & \triangleright \lambda_5 = \frac{3}{2\sqrt{2}} \\ \triangleright P_6 = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) & \triangleright \lambda_6 = -\frac{3}{2\sqrt{2}} \end{array}$$

Q4. (a) Montrer que P_5 est un minimum local.
(b) Montrer que P_6 est un maximum local.

Q5. Montrer que P_1 , P_2 , P_3 et P_4 sont des extremums globaux.

10 Exercice – Méthode du Lagrangien III

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

sous la contrainte $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les deux points stationnaires de f sur D sont $P_1(2, 2)$ et $P_2(-2, -2)$ respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$.

Q4. (a) Montrer que P_1 est un maximum local.
(b) Montrer que P_2 est un minimum local.